

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Reintegración sustentable de ríos urbanos, a través del análisis urbano-regional subcuenca Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CIU-2026-SIMP-0030

Verónica Nazar Coutiño¹

¹ Facultad de Arquitectura, Programa de Doctorado en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.

Persona autora de correspondencia: arqveronicanazar@gmail.com

RESUMEN: Esta presentación se hace bajo el Programa de Doctorado en Urbanismo UNAM, se hace esta investigación buscando desarrollar un conjunto de estrategias base que puedan servir de soporte para un futuro plan de reintegración de los ríos y arroyos urbanos de la subcuenca Tuxtla Gutiérrez al desarrollo urbano de las localidades que se encuentran dentro de la subcuenca. La metodología que se propone en esta investigación, que sigue en curso, se basa en un método mixto, aplicando una investigación multietapas, sucesivas y articuladas, en 3 etapas específicas, las cuales son el diagnóstico usando el método de índice socio-ambiental de ríos urbanos o URBS por sus siglas en inglés, posteriormente se plantea la etapa de imagen objetivo y finalmente los procesos de planeación participativa. Aunque es una investigación que sigue en curso, el interés surge de una investigación previa de maestría en dónde se hizo el primer acercamiento al fenómeno y comprensión de la subcuenca de Tuxtla Gutiérrez, obteniendo resultados prometedores para posibles ventanas de oportunidad y reintegración de ríos y arroyos urbanos en la cuenca y su ciudad.

INTRODUCCIÓN: La pérdida de ríos y arroyos en la subcuenca Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas, debido a la falta de aprovechamiento y entendimiento de las cuencas hidrológicas en relación con los centros urbanos, es un tema que se compone de diferentes acciones humanas y reacciones ecosistémicas, un conflicto de interés humano-ecológico, que ha lleva a la generación de una ciudad impermeable y con un ecosistema fragmentado. Este proyecto de investigación presentado, busca la reintegración sustentable de los ríos y arroyos urbanos, a través del análisis urbano-regional en la subcuenca Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los ríos y arroyos urbanos, deberían servir como corredores ecosistémicos por excelencia, pero al verse absorbidos por el desarrollo urbano ajeno al funcionamiento natural del sitio, ocasiona un ecosistema fragmentado, en el que se van perdiendo las características que pueden permitir a los ríos y arroyos funcionar correctamente, es decir, pasan a ser más un obstáculo urbano que un beneficio climático, paisajístico y de conectividad ecológica. Al desarrollar un conjunto de lineamientos y estrategias que sirvan de base para un futuro plan de reintegración de los ríos y arroyos urbanos en la subcuenca Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, se podría mitigar la pérdida de ríos y arroyos urbanos,

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

reintegrando los ecosistemas riparios, mitigando la contaminación del agua y permitiendo la conectividad ecológica. De igual forma, la identidad que los ríos y arroyos tenían dentro del desarrollo de la propia sociedad de la ciudad, resulta de gran importancia, ya que, al hacer el estudio histórico, se pueden ver algunos hitos históricos que marcan la ruptura del entendimiento del sitio natural y el desarrollo de un modelo de producción urbano-arquitectónico que no contempla la salud urbana que depende de la calidad ecosistémica, derivando en cambios de temperatura drásticos, inundaciones, contaminación del agua, suelo y aire, así como, la pérdida de la vegetación riparia. El aprovechamiento de los ríos y arroyos, bajo el entendimiento de la unidad de gestión de la cuenca hidrológica y las ciudades pequeñas y medianas cercanas a la capital del estado, daría la oportunidad de mejorar la calidad de vida urbana.

METODOLOGÍA: Esta investigación en curso, se lleva a cabo en la Subcuenca de Tuxtla Gutiérrez, aunque actualmente se estudia a nivel doctorado desde el 2025, el fenómeno se ha estudiado desde esta visión desde 2019 a nivel maestría, en dicho momento se hizo el diagnóstico¹ con fundamento en las bases ambientales, históricas y arquitectónicas, este análisis se hizo con base en la realización de 10 planos de las bases ambientales, de inundaciones y marginalidad del polígono de investigación. De igual forma, se analizaron las estaciones climatológicas dentro de la ciudad, de las cuales se tomaron 5 estaciones, esto con el objetivo de compararlas en temperatura y precipitación, relacionarlas a la distancia de cada estación con el río y tomando en cuenta su altitud sobre el nivel del mar, dentro de esta comparativa, también se determinaron las nomenclaturas climatológicas de cada una de las estaciones para poder tener mayor entendimiento de sus características. Derivado del diagnóstico inicial se diseñó el “Proceso de asistencia ecológica para la Subcuenca Río Sabinal” en el que se proponían estrategias urbano-arquitectónicas, dicha investigación fue publicada en Tesis UNAM en el 2022. Lo anterior dejó muestras de posibles ventanas de oportunidad para reintegración de los ecosistemas riparios en la Subcuenca, por lo que se inició el estudio a nivel doctoral de la reintegración sustentable de ríos urbanos, a través del análisis urbano-regional subcuenca Tuxtla Gutiérrez de Chiapas, ahora abarcando toda la subcuenca para el diagnóstico y proponiendo el uso del diagnóstico URBS, el cual consiste en la aplicación del índice socio-ambiental de ríos urbanos, utilizando el método llamado: Entornos sociales de los arroyos urbanos y sus dimensiones estructurales y materiales, el cual consiste en la evaluación ecológica basada en tres pilares, 1.- hidro-geomorfología, 2.- Macroinvertebrados bentónicos y 3.- Vegetación riparia. Exceptuando el análisis de Macroinvertebrados bentónicos, por dificultades de estudio desde el urbanismo. Posteriormente aplicar también del URBS, el diagnóstico de conectividad hidro-social, el cual se centra ya más en

¹ De forma acortada estudiando únicamente el espacio de la subcuenca que interactuaba con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Llamando a la subcuenca para dicho estudio “Subcuenca Río Sabinal”

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

lo urbano-social; para poder llevar a cabo dicho estudio es importante hacer secciones transversales del río en particular, con los cortes transversales se hacen los análisis desde SIG y visitas de campo, para poder evaluar la relación entre los habitantes del río, para ello se utilizan 5 indicadores con 11 métricas.

1. Apertura del curso de agua.

Este indicador es fundamental para la visibilidad y existencia social del río.

- Métrica: Diferencia si el tramo del río fluye al aire libre (puntuación máxima) o si ha sido enterrado o cubierto (puntuación de 0) por la urbanización

2. Accesibilidad

Evalúa la facilidad física y legal para que las personas se acerquen al entorno fluvial.

- Acceso a las orillas: Mide si es posible llegar físicamente a los márgenes del río
- Acceso al agua: Evalúa si el diseño de las orillas permite al usuario tocar el agua
- Estatus del suelo: Considera si el terreno es público o privado. Aunque el acceso no siempre está garantizado por ser suelo público, es clave para el potencial de desarrollo

3. Visibilidad

Mide la conexión visual, que es un requisito previo para cualquier relación estética o de contemplación.

- Visibilidad de las orillas: Qué tan visibles son los márgenes desde los espacios circundantes
- Visibilidad del agua: Si el espejo de agua es perceptible o si está oculto por muros o vegetación densa

4. Equipamiento y Servicios

Analiza la infraestructura instalada para fomentar el uso y el aprendizaje sobre el río.

- Opciones de movilidad: Presencia de senderos peatonales o ciclovías a lo largo de las orillas
- Servicios recreativos: Cantidad de bancos, mesas de picnic y áreas de juego
- Herramientas educativas: Presencia de señalética informativa diseñada para aumentar la conciencia ambiental de los transeúntes

5. Atractivo

Considera el contexto urbano y la percepción social del tramo del río.

- Uso del suelo circundante: Evalúa si el río cruza áreas industriales (poco atractivo), residenciales, o espacios abiertos y parques (muy atractivo)

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

- Configuración del área de acceso: Analiza la forma del espacio público cercano; si es solo una línea estrecha, una franja de terreno o un área amplia (como un parque) que permite actividades más prolongadas
- Reputación: Mide si el lugar es valorado solo a nivel local por los residentes cercanos o si tiene un atractivo regional que atrae a visitantes de otras áreas.

Es posible abordar los “Entornos sociales de los arroyos urbanos y sus dimensiones estructurales y materiales”, únicamente excluyendo el análisis de macroinvertebrados, ya que, eso necesitaría, estaciones de medición con biólogos experimentados y esta investigación no cuenta con apoyo económico para llevar a cabo eso, mientras que el diagnóstico de hidro-geomorfología, es posible así como el acercamiento a la calificación ecológica de la vegetación riparia, de igual forma, el diagnóstico de conectividad hidro-social, es totalmente posible y brindaría información valiosa para poder proponer estrategias tangibles y viables. De igual manera, analizar mediante entrevistas individuales, la percepción de la sociedad cercana a los ríos urbanos. De esa forma se ofrece un diagnóstico integral de la cuenca seleccionando ríos que puedan ser reintegrables al desarrollo urbano. Obtenido el diagnóstico, se plantea la realización de la imagen objetivo, proponiendo la realización de 3 a 4 estrategias urbano-ecológicas, cada una más compleja que la anterior, utilizando técnicas de reintegración urbanas en ríos necesarias de acuerdo a lo que se encuentre en el diagnóstico. Realizadas las propuestas se analizará la viabilidad de dichas propuestas mediante procesos de planeación participativa, es por esto que se realizarán de 3 a 4 estrategias, para poder proponer desde la más sencilla, hasta la más compleja y analizar la respuesta de los grupos sociales que interactúan con en la cuenca, académicos de diferentes áreas, organizaciones sociales y dependencias públicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: El resultado comparativo mostró que la estación climatológica “El Sabinal”, cuya nomenclatura cambia a un clima cálido subhúmedo, el intermedio del grupo, mientras que las demás estaciones son las más secas del grupo, así como una variación en temperatura de 4.07°C, comparada con las 2 estaciones más calientes (7202 TG y 7176 (CFE)TG) esto y la precipitación de 1,138.59 mm, hacen resaltar a la estación y al momento de compararlas en el plano, podemos ver, que no, solo la cercanía al río es un factor sino también el encontrarse la estación climatológica dentro de la zona de amplia vegetación del parque urbano “Parque Oriente” de la ciudad, siendo un factor primordial la presencia de vegetación. Posteriormente en la calificación ecológica basada en ecología del paisaje se encontró, que la subcuenca se encuentra altamente alterada teniendo a la ciudad justamente en el valle aluvial, lo que dificulta la captación de agua que viene de los escurrimientos norte y sur. Es importante remarcar la subcuenca, cuenta con su escurrimiento principal “El Río Sabinal” el cual por excelencia debería funcionar como un corredor ecosistémico, pero se encuentra alterado por los procesos urbanos-arquitectónicos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en este río se encontraron alteraciones tales como, 45

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

puentes dentro la ciudad que obstaculizan su conectividad, así como un tramo de 2 km aprox. que el río pasa a ser un canal ya adentro de la ciudad, lo cual dificulta la absorción del recurso hídrico y la disponibilidad de agua para la fauna. Por otro lado, se encuentran ventanas de oportunidad, tales como, que el Río Sabinal se encuentra totalmente abierto, es decir, no tiene tramos embovedados, cuenta también con diversas matrices permeables que dan espacios de oportunidad para la implementación de estrategias urbano-arquitectónicas, así como, un extenso bosque de galería o ecosistema ripario en la desembocadura del Río Sabinal al Río Grijalva. Finalmente se propuso el “Proceso de asistencia ecológica para la Subcuenca Río Sabinal”, basado en a) Localizar daños ambientales, debido a las acciones humanas, b) Mitigar los daños ambientales, c) Rehabilitar el ambiente dañado y d) Recuperar el ambiente rehabilitado. En el procesos de asistencia, se ponen diversas estrategias que son acompañadas de técnicas para realización, dichas técnicas son: las presas filtrantes en cuenca alta, las terrazas de evocación aluvial y los módulos de plantación. La anterior investigación evidenció la oportunidad de integrar los ríos urbanos de la subcuenca completa a los centros urbanos, que son Tuxtla Gutiérrez y las cabeceras municipales de San Fernando y Berriozábal, en dónde hasta el momento se ha discutido la realización de los diagnósticos y propuestas doctorales al Río Sabinal, al Río San Fernando y posiblemente también al arroyo San Roque, el cual es emblemático por su pérdida morfológica y ecosistémica.

CONCLUSIONES: Siendo una investigación aún en curso, se ha podido apreciar que la reintegración de los ríos urbanos es factible, al haber espacios permeables junto a los ríos que aún no han sido invadidas y se espera rectificar con la metodología, las características necesarias para abordar la reintegración y su viabilidad mediante estrategias base para un futuro plan de reintegración integral. Mostrando hasta ahora la problemática, inicios del diagnóstico y ventanas de oportunidad para seguir trabajando.

AGRADECIMIENTOS: Agradezco a mi comité tutor doctoral, integrado por: Dr. Manuel Perló Cohen, Dr. Arsenio Ernesto González Reynoso y Dr. Adrián Guillermo Aguilar Martínez.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Declaro la originalidad del trabajo. Índice de similitud: 0%. No se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial en la elaboración de este trabajo.

REFERENCIAS: García, E. (2004). Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. México: Instituto de Geografía-UNAM.

García, E. (2026). Publicaciones Instituto de Geografía. Obtenido de Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen: <https://publicaciones.geografia.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/83>

Lespez, L., Germaine, M.-A., Gob, F., Tales, E., Thommeret, N., de Milleville, L., Archaimbault, V. y Letourneur, M. (2025). A new tool to characterise the

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

socio-environmental dimensions of urban rivers: Urban river socio-environmental index. Landscape and Urban Planning, 1-18.

Nazar, V. (2022). Estrategias arquitectónicas para la recuperación ecológica de la Subcuenca Río Sabinal, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Tesis de Maestría en Arquitectura). Universidad Nacional Autónoma de México.

https://tesiunam.dgb.unam.mx/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=827238&query_desc=Ver%C3%B3nica%20Nazar



Educación
que transforma



FUNDACIÓN
UNACH

